

3 차 연습 문항

ROS2 프로그래밍 실습

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_ N 차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_ 1 차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.

1. Component 의 개념에 대해 설명하고 Component 가 작동되는 터미널창을 스크린샷해서 첨부하세요.

답: 노드를 하나의 클래스 객체처럼 만들고, 다른 노드들과 함께 하나의 프로세스 내에 로드될 수 있도록 만든 구조

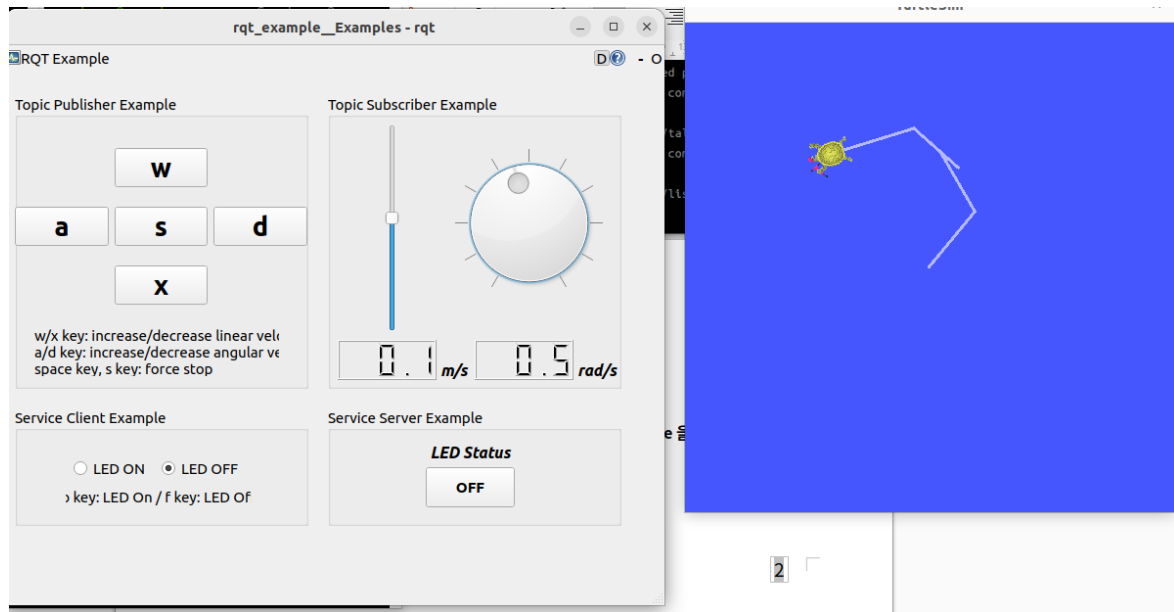
```
[INFO] [1768119377.569197781] [talker]: Publishing: 'Hello World: 33'
[INFO] [1768119377.569350025] [listener]: I heard: [Hello World: 33]
[INFO] [1768119378.569279186] [talker]: Publishing: 'Hello World: 34'
[INFO] [1768119378.569616165] [listener]: I heard: [Hello World: 34]
[INFO] [1768119379.569249478] [talker]: Publishing: 'Hello World: 35'
[INFO] [1768119379.569565135] [listener]: I heard: [Hello World: 35]
[INFO] [1768119380.569226551] [talker]: Publishing: 'Hello World: 36'
[INFO] [1768119380.569444782] [listener]: I heard: [Hello World: 36]
[INFO] [1768119381.569351381] [talker]: Publishing: 'Hello World: 37'
[INFO] [1768119381.569695254] [listener]: I heard: [Hello World: 37]
[INFO] [1768119382.569359443] [talker]: Publishing: 'Hello World: 38'
[INFO] [1768119382.569733453] [listener]: I heard: [Hello World: 38]
snaghyun@sanghyun-user: ~ 80x11
Failed to load component: Failed to find class with the requested plugin name.
snaghyun@sanghyun-user:~$ ros2 component load /ComponentManager demo_nodes_cpp T
alker
Failed to load component: Failed to find class with the requested plugin name.
snaghyun@sanghyun-user:~$ ros2 component load /ComponentManager composition comp
osition::Talker
Loaded component 1 into '/ComponentManager' container node as '/talker'
snaghyun@sanghyun-user:~$ ros2 component load /ComponentManager composition comp
osition::Listener
Loaded component 2 into '/ComponentManager' container node as '/listener'
snaghyun@sanghyun-user:~$
```

OS

2. RQt 의 특징과 개념에 대해 서술하세요.

답: ROS 상태를 한눈에 확인하는 GUI 도구

3. turtlesim 을 화면에 표시한 상태에서 RQt 를 실행하고 turtle 을 움직이는 화면을 스크린샷해서 첨부하세요.



4. 로봇공학에서의 특이점(Singularity)에 대해 서술하세요.

답: 작업 공간의 제한이나 구조적 한계 로봇을 제어할 수 없는 상태

5. Doosan Robot의 순응제어와 힘제어에 대해 구분해서 서술하세요

답: 순응제어는 외력에 순응하며 외력이 사라지면 로봇이 원래 목표로 복귀하는 것이고
힘제어는 외력에 대해 평형을 이루도록 하는 것